ОКПД2 62.03.11

Система мониторинга сети D4NMS

Руководство по эксплуатации

D4NMS РЭ

2026

Оглавление

1. 🚀 Быстрый старт 4
1.1. Требования 4
1.2. Первый запуск 4
1.3. 📋 Что включено 5
1.4. 🔧 Полезные команды 5
1.5. 📱 Использование 5
1.6. Основное окно программы 7
2. Работа с устройствами 8
2.1. Добавление устройства 8
2.2. Добавление нового устройства 9
2.3. Редактирование устройства 16
2.4. Удаление устройства 16
2.5. Просмотр деталей. Обзор 17
2.6. Просмотр деталей. Интерфейсы 18
2.7. Просмотр деталей. Конфигурация команд 19
2.8. Просмотр деталей. История Мониторинга 22
2.9. Просмотр деталей. Алерты 23
2.10. Просмотр деталей. Опрос команд 24
2.11. Просмотр деталей. SNMP OID 26
3. Управление пользователями 31
3.1. Только для администраторов: 31
4. 📂 Структура проекта 34
5. 🗄️ Документация 34
6. 🛠️ Разработка 34
6.1. Пересборка после изменений 34
6.2. Просмотр логов конкретного сервиса 34
7. 📝 Лицензия 34
8. Особенности 35
9. 🗄️ Документация API 35
10. 🔐 Безопасность 35

Данное руководство предназначено для администраторов и операторов, эксплуатирующих программу NMS (Network Management System).

Программное обеспечение (ПО) D4NMS предназначено для предприятий, управляющих сетевыми устройствами (маршрутизаторы, коммутаторы и т.д.), с целью:

- автоматизации мониторинга состояния сетевых устройств;
- централизованного управления конфигурациями;
- сбора и анализа статистических данных;
- оповещения о нештатных ситуациях.

D4NMS - Легкая система мониторинга сетевых устройств с веб-интерфейсом и real-time обновлениями

1. 🚀 Быстрый старт

1.1. Требования

- Docker;
- Docker Compose.

1.2. Первый запуск

1.2.1. Настройте переменные окружения:

1) # Скопируйте пример конфигурации cp .env.example .env;

2) # Сгенерируйте ключ шифрования для SSH паролей
docker-compose run --rm backend python -m app.encryption;

3) # Добавьте сгенерированный ключ в .env;
ENCRYPTION_SECRET_KEY=your-generated-key-here.

1.2.2. Запустите систему

Windows:

```
start.bat
```

Linux/Mac:

```
chmod +x start.sh
./start.sh
```

1.2.3. Остановка:

```
# Windows
stop.bat
# Linux/Mac
./stop.sh
```

⚠ **Важно:** Для production окружения обязательно смените `ENCRYPTION_SECRET_KEY` и `SECRET_KEY` в `.env` файле!

1.3. 📋 Что включено

- **Backend API** (FastAPI) - порт 8000;
- **Frontend** (React) - порт 3000;
- **Monitoring Worker** - фоновый мониторинг;
- **Redis** - кэширование и очереди;
- **SQLite** - база данных.

1.4. 🔧 Полезные команды

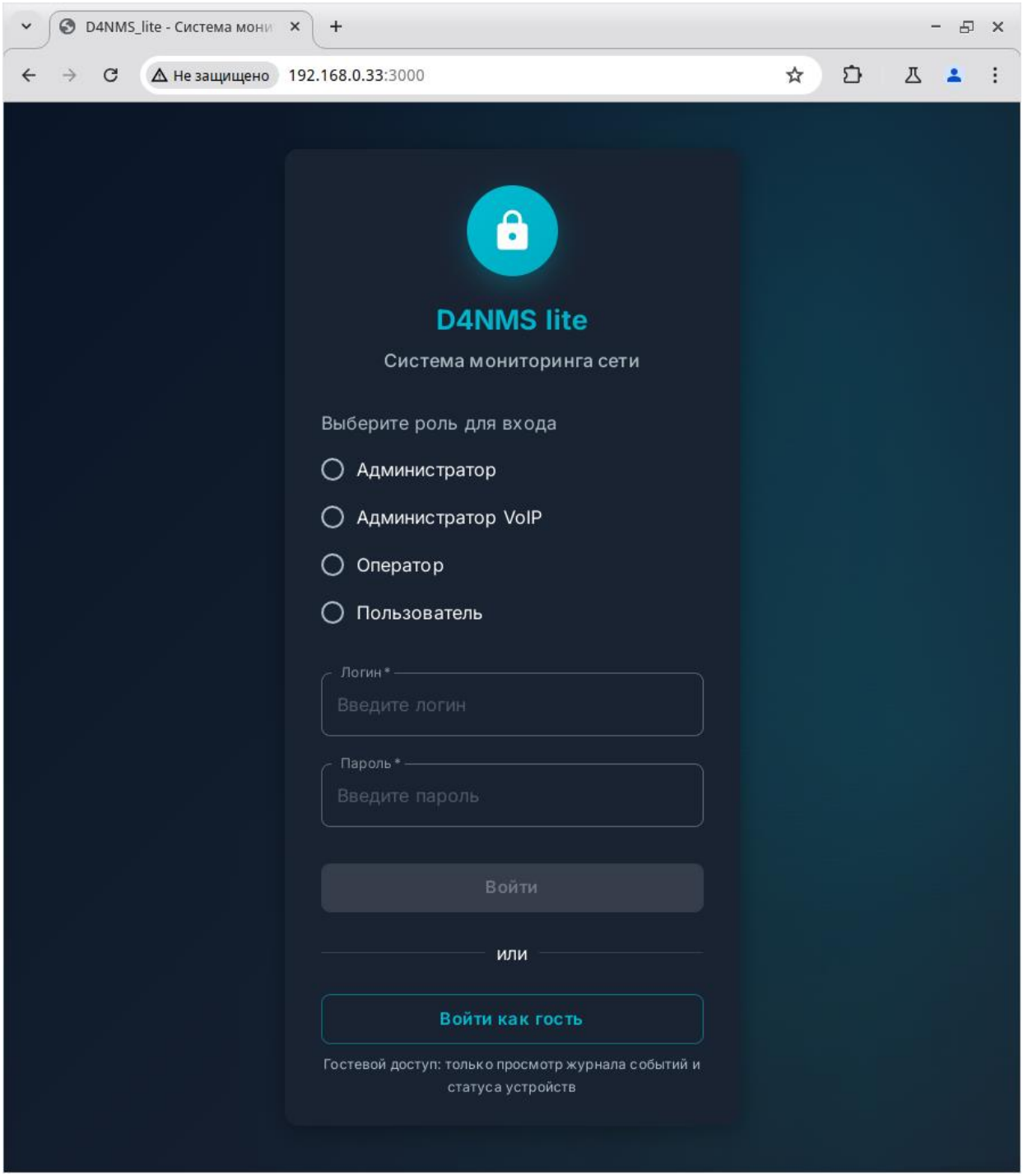
```
# Просмотр статуса сервисов
docker-compose ps;
# Просмотр логов
docker-compose logs -f;
# Перезапуск сервиса
docker-compose restart backend;
# Остановка всех сервисов
docker-compose down.
```

1.5. 📱 Использование

1.5.1. Первый вход

1) Откройте http://localhost:3000

После запуска программы появится окно входа в систему



2) Войдите под учётной записью администратора по умолчанию:

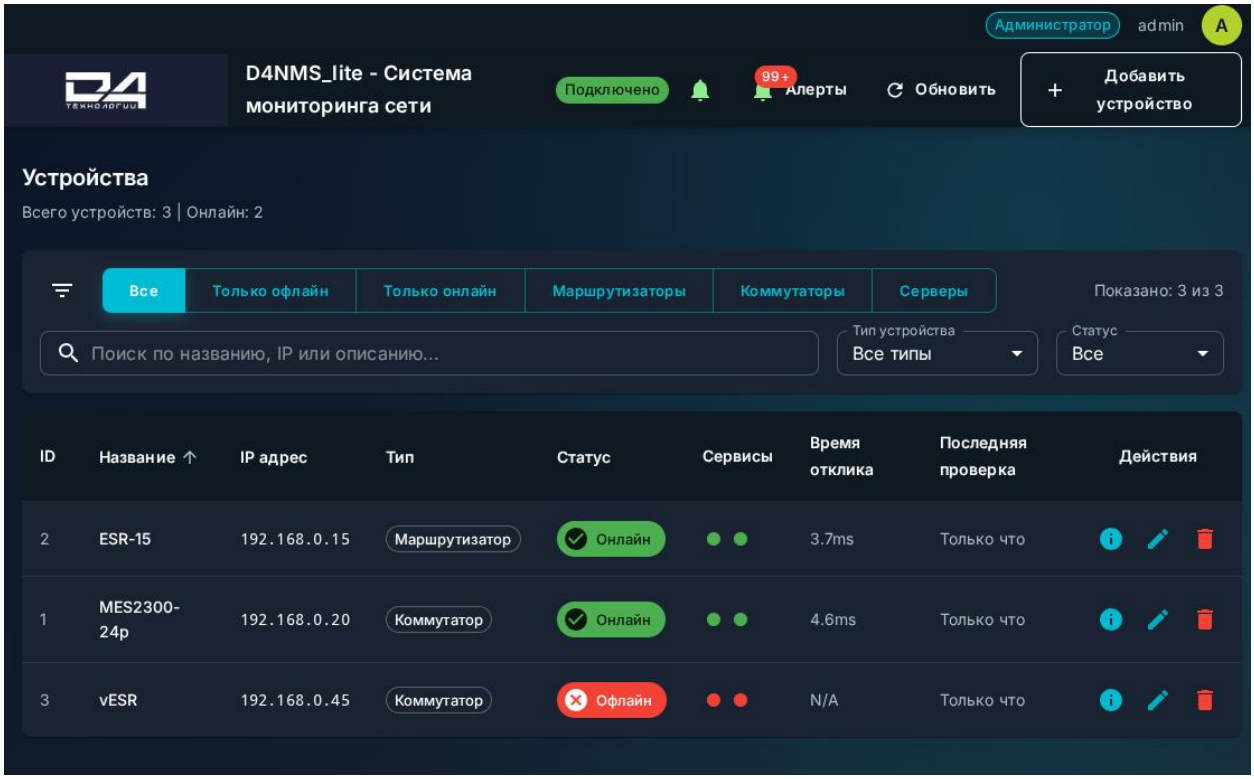
- Имя пользователя: admin;
- **Пароль:** admin123;

3) ⚠ ВАЖНО: Измените пароль после первого входа!

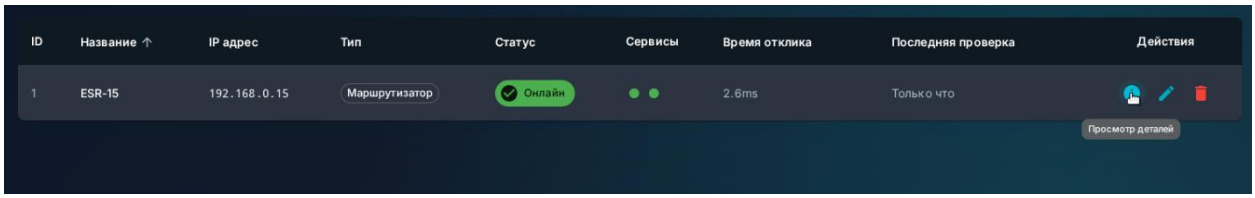
1.6. Основное окно программы

1.6.1. Основное окно программы содержит:

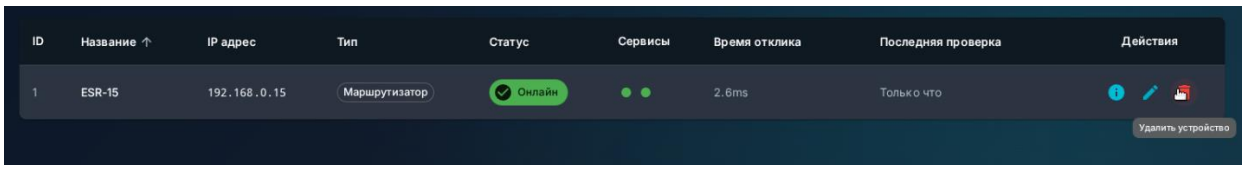
- список подключенных устройств с отображением статуса;



- столбец действий;



- просмотр деталей - позволяет настроить параметры мониторинга устройств (п. 2.5);
- редактирование устройства (п. 2.3);



- удаление устройства (см п. 2.4)

2. Работа с устройствами

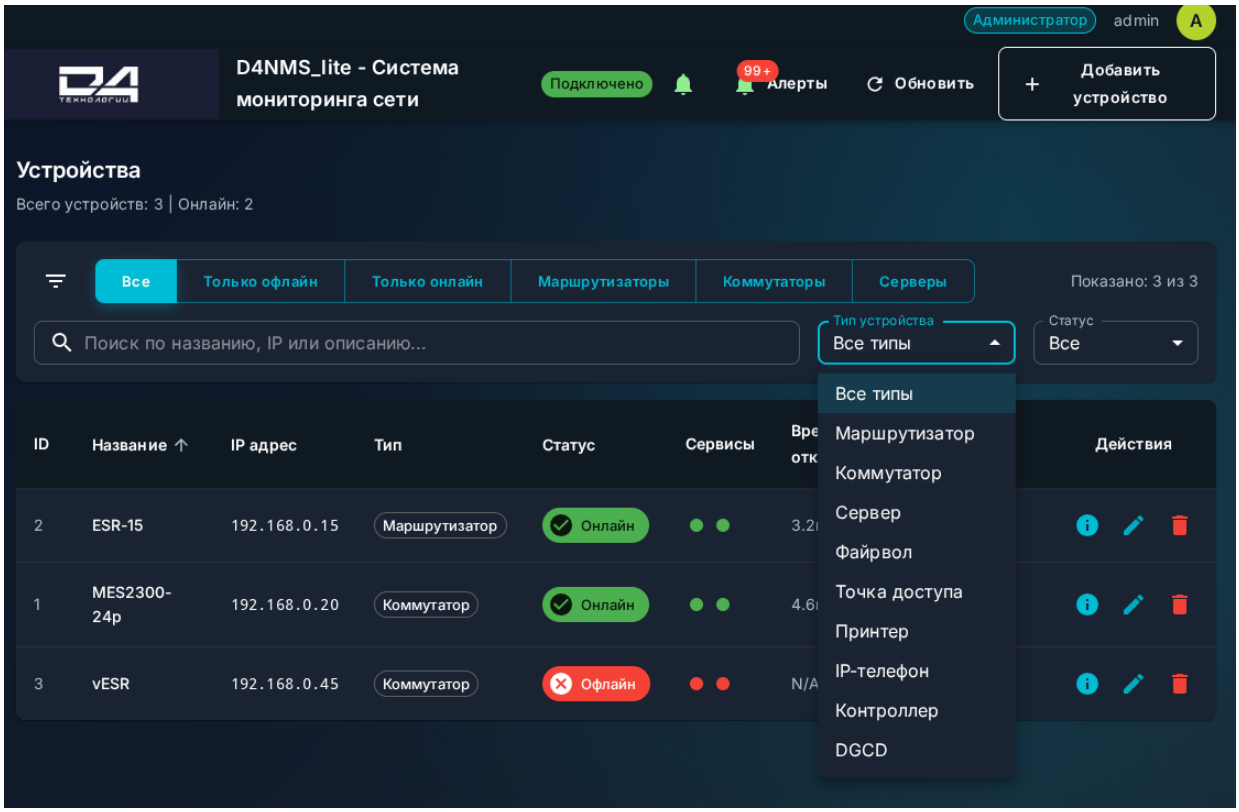
2.1. Добавление устройства

2.1.1. Нажмите на вкладку «Добавить устройство».

2.1.2. Заполните данные устройства (IP, SSH, SNMP)

2.1.3. Устройство появится в списке с real-time статусом

Нажмите на вкладку «Все типы» и выберите нужный.



2.1.4. Определите «Статус» на соответствующей вкладке

Существует сортировка по:

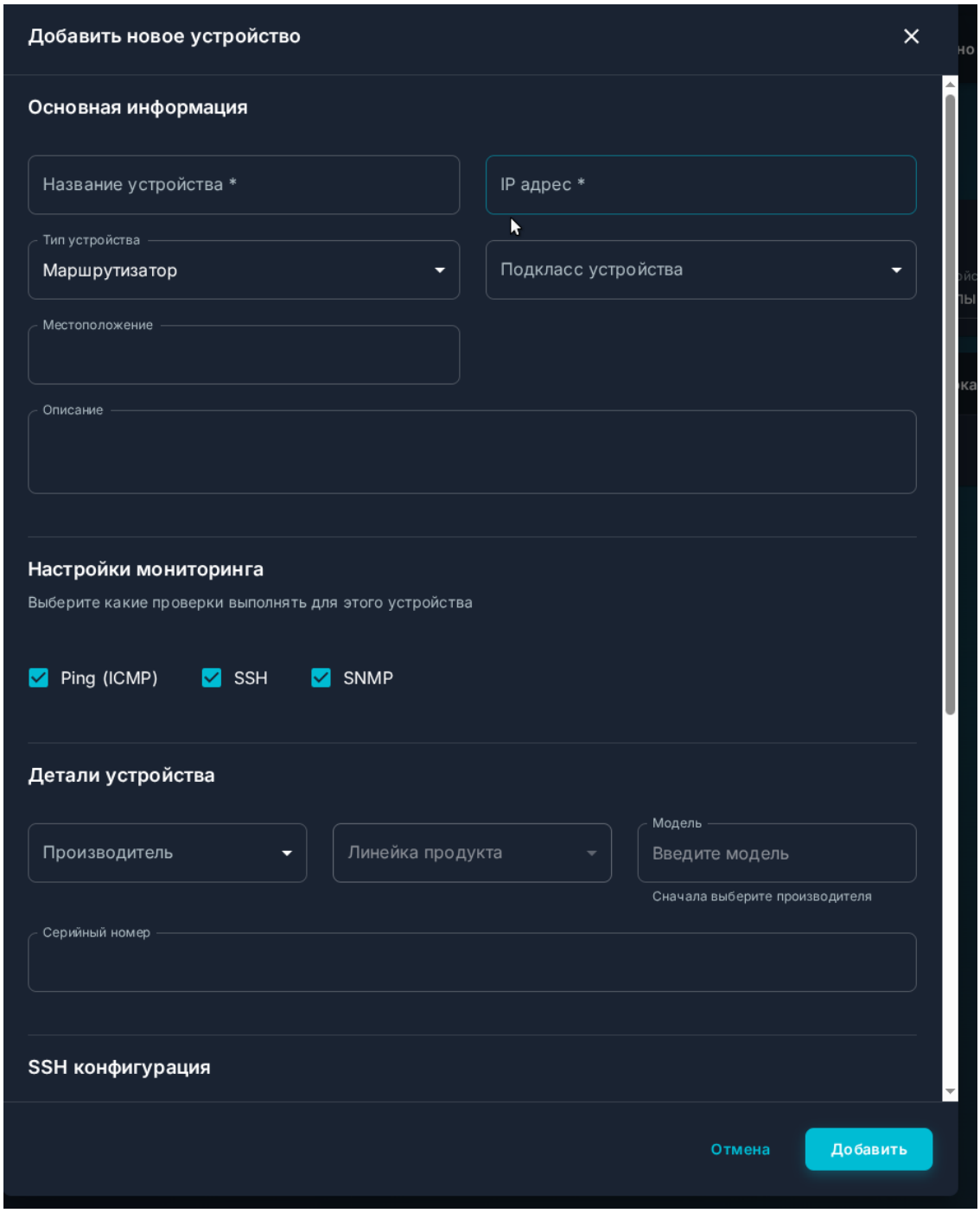
- названию;
- Ip-адрес;
- тип;
- статус;
- время отклика.

2.1.5. Обновить конфигурацию: синхронизируйте настройки с устройством.

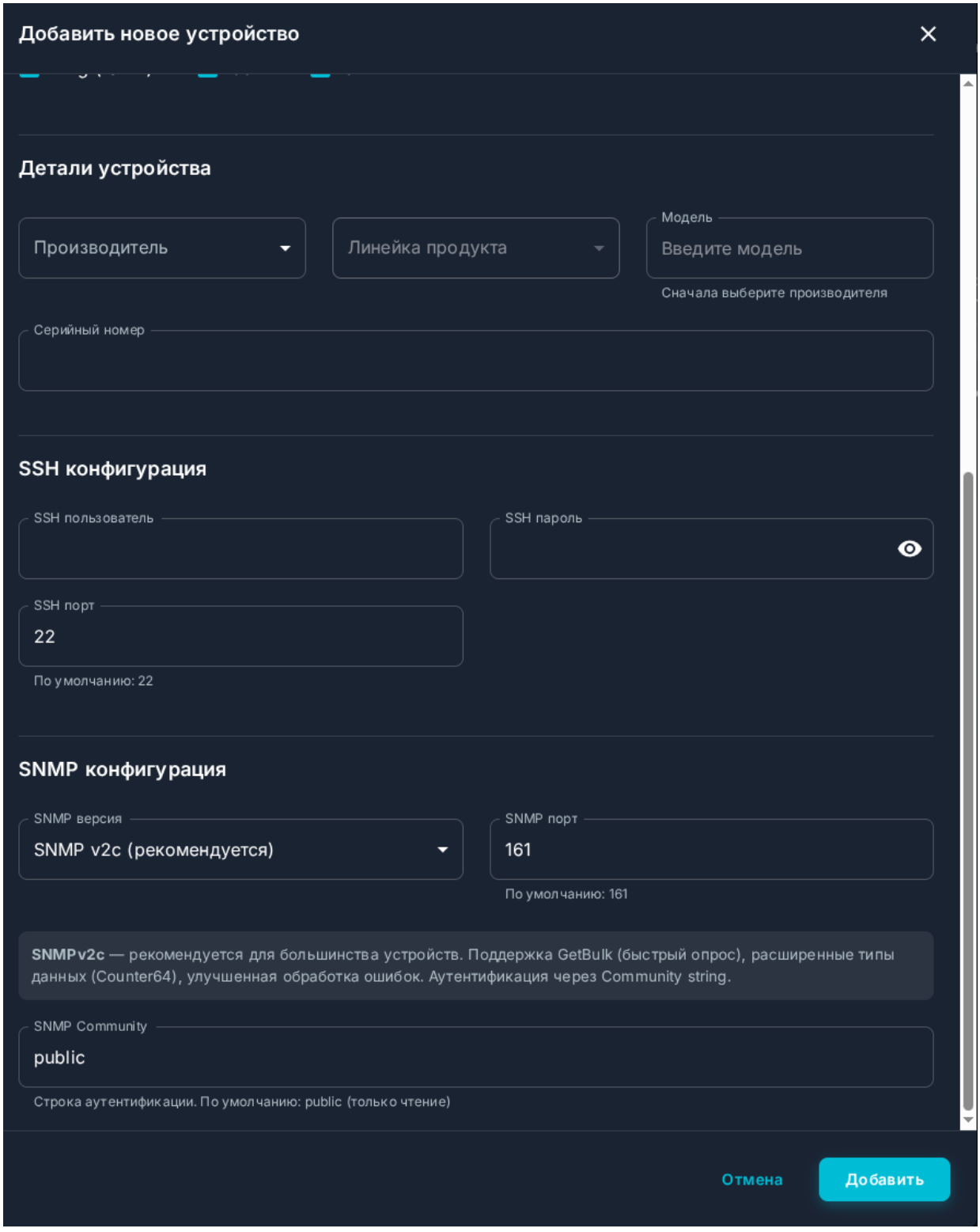
2.1.6. **Перезагрузить**: отправьте команду перезагрузки.

2.1.7. **Изолировать**: отключите устройство от сети.

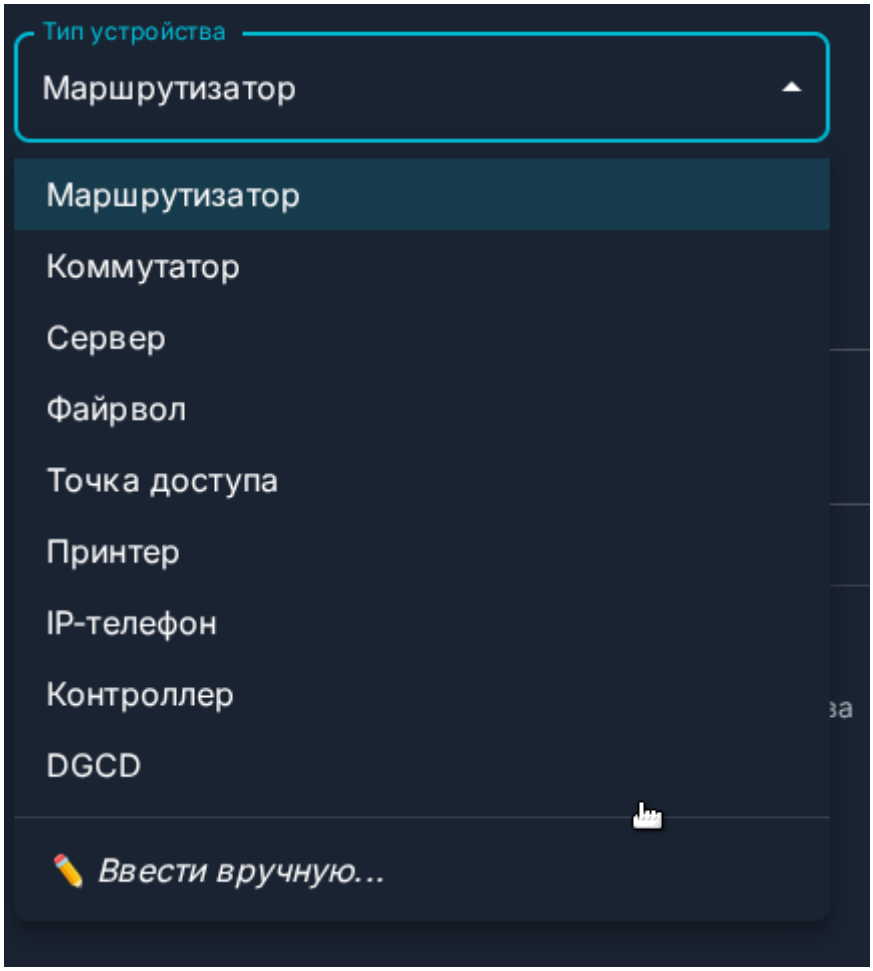
2.2. Добавление нового устройства



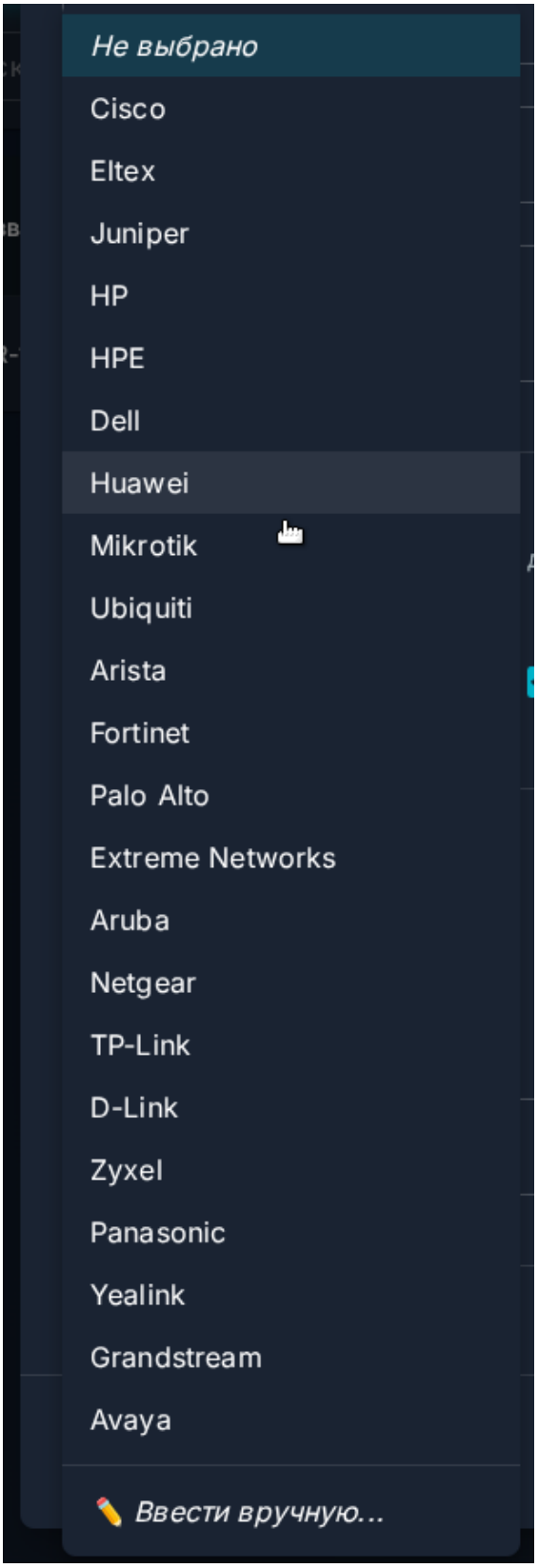
2.2.1. Нажмите на вкладку «Добавить новое устройство».



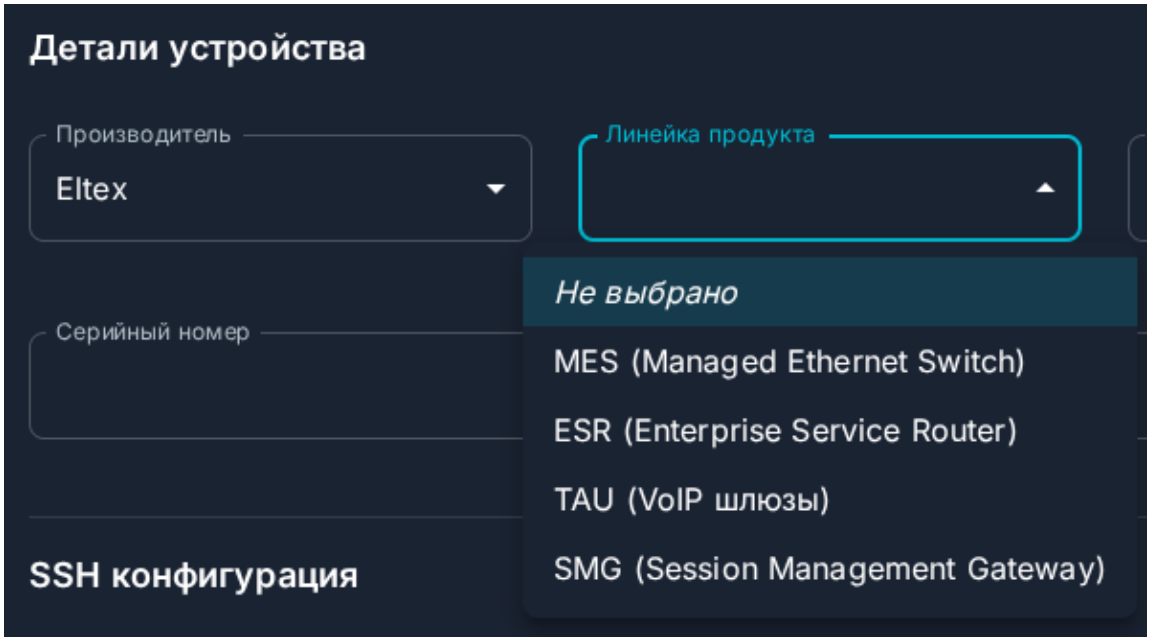
2.2.2. Выберите тип устройства

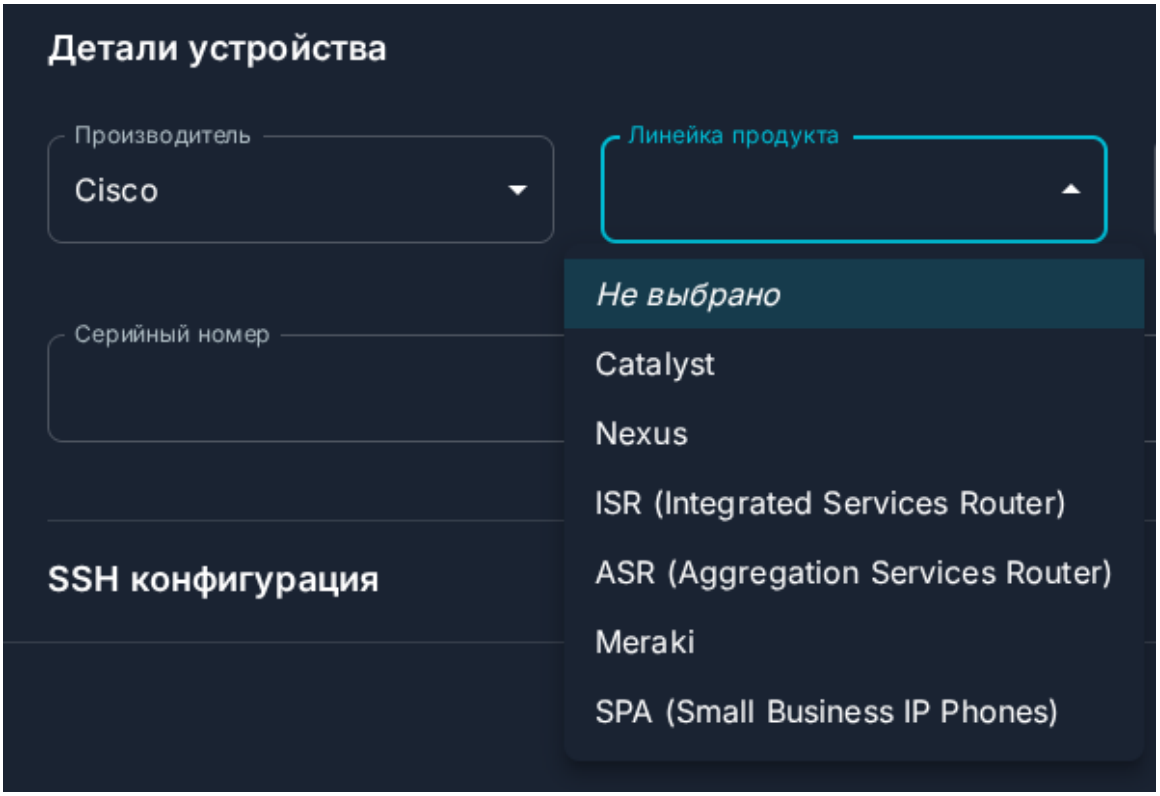


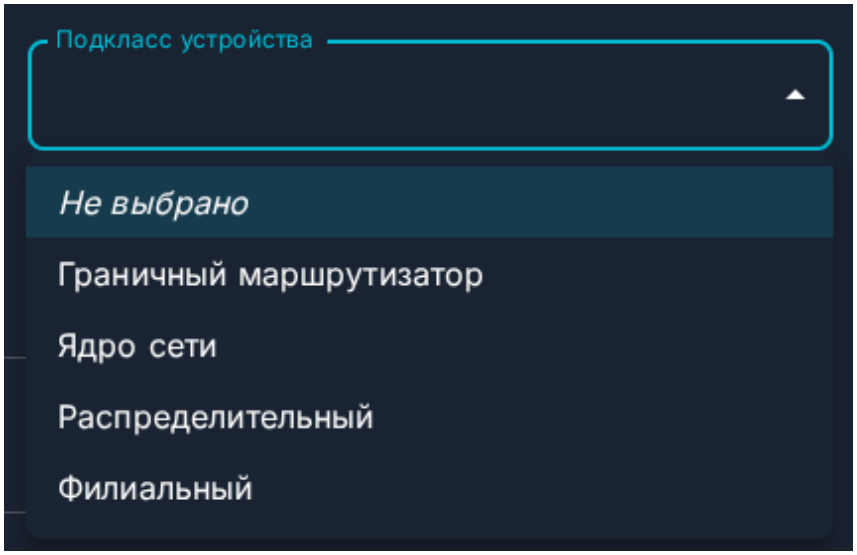
2.2.3. Выберите производителя устройства



2.2.4. Выберите детали устройства



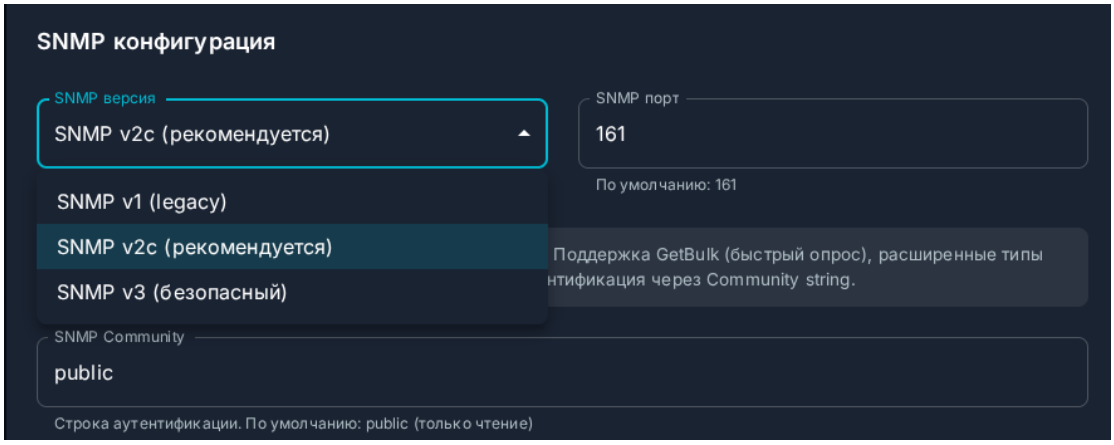




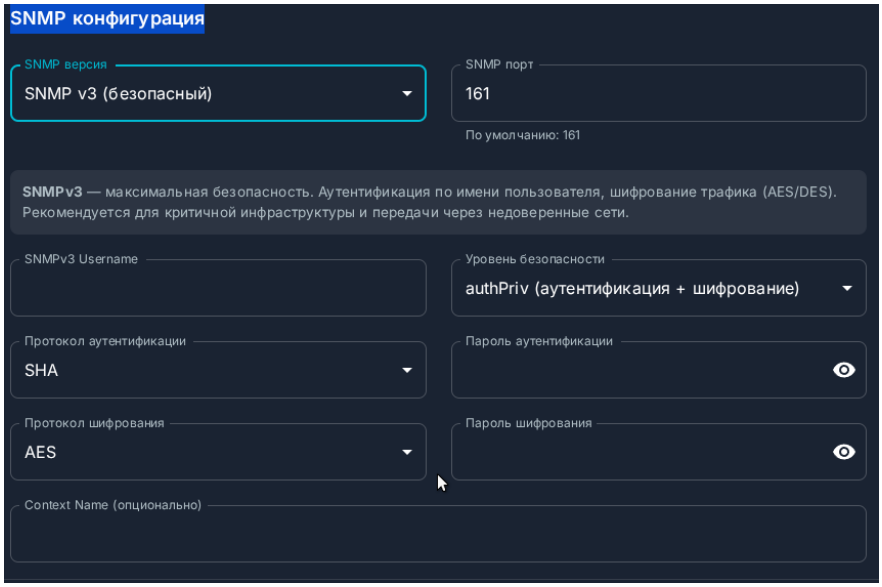
2.2.5. Выполните настройки SNMP

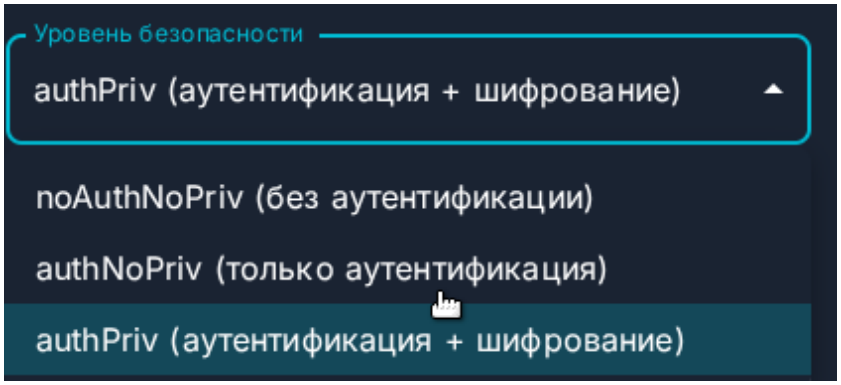
SNMP конфигурация:

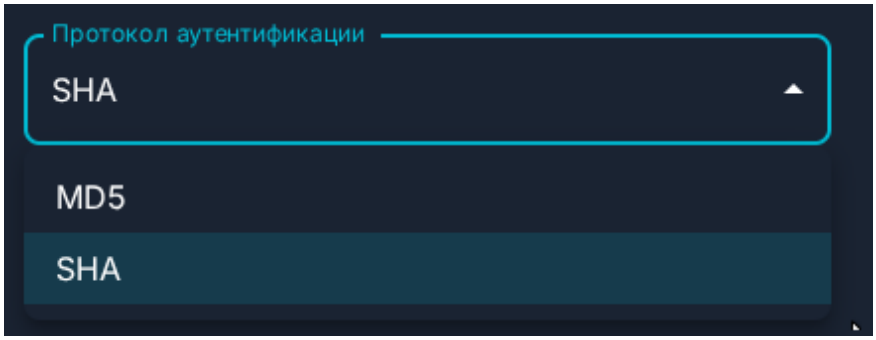
- SNMP v1 (устаревшая) - низкая безопасность, использует общедоступные community-строки (например, public), уязвима к атакам;
- SNMP v2c (рекомендуется) - улучшенная версия с поддержкой 64-битных счётчиков, но всё ещё использует community-строки (без шифрования);
- SNMP v3 (безопасный) - единственная версия с полноценной безопасностью, включая аутентификацию и шифрование. Используется в современных сетях для защиты от несанкционированного доступа.

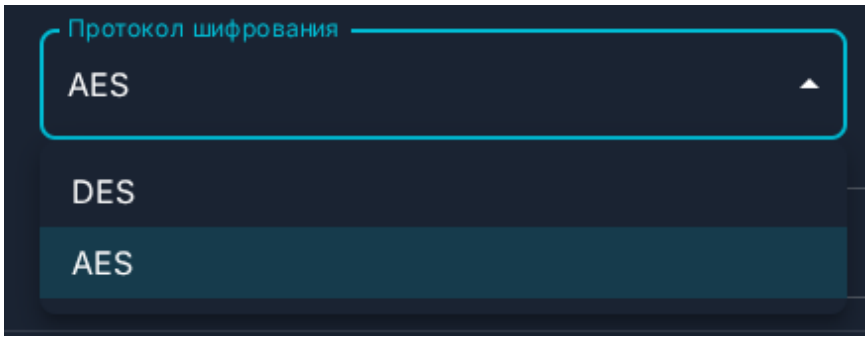


SNMP v3 требует указать дополнительные параметры:







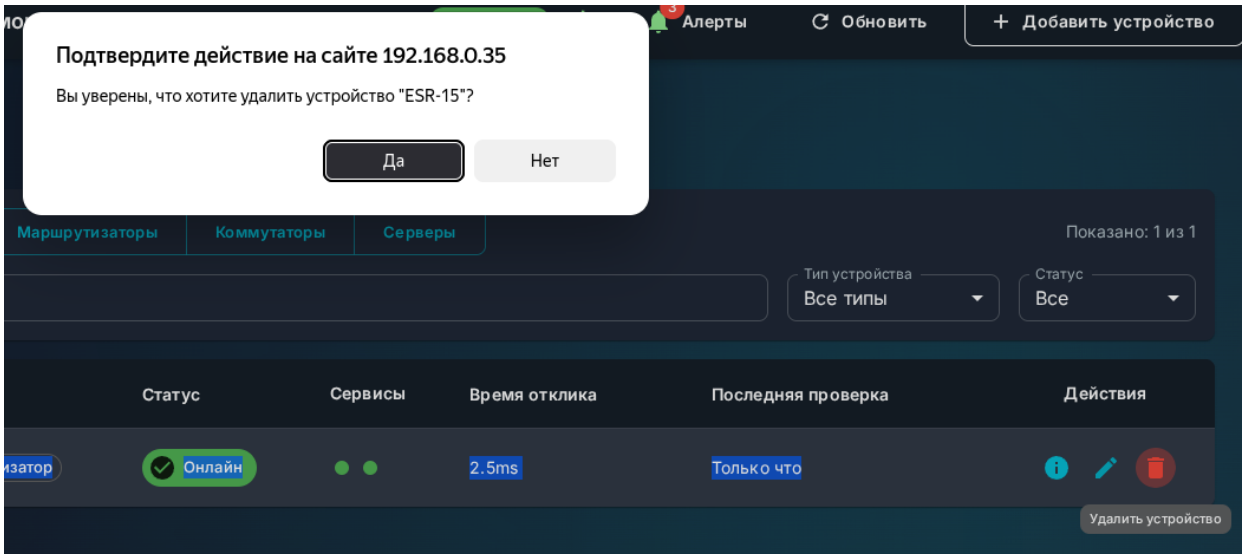


2.3. Редактирование устройства

Окно по кнопке: Редактировать устройство (Позволяет изменить настройки, заданные при добавлении устройства).

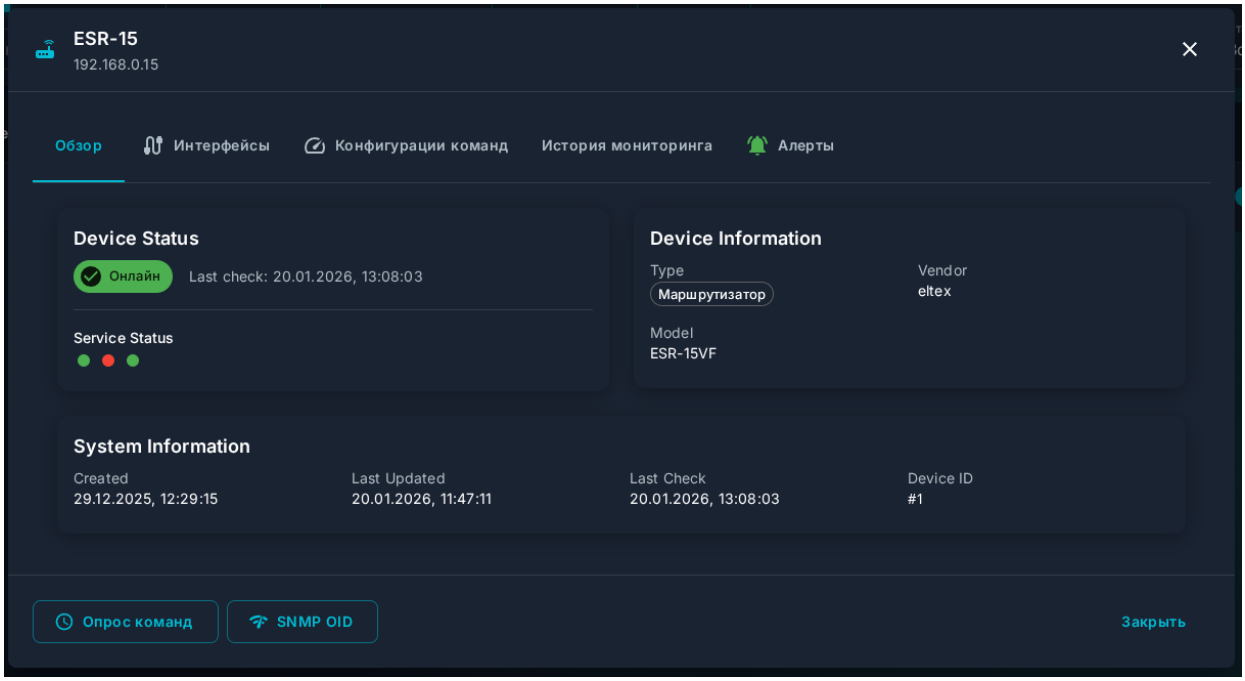
2.4. Удаление устройства

Окно по кнопке: Удалить устройство



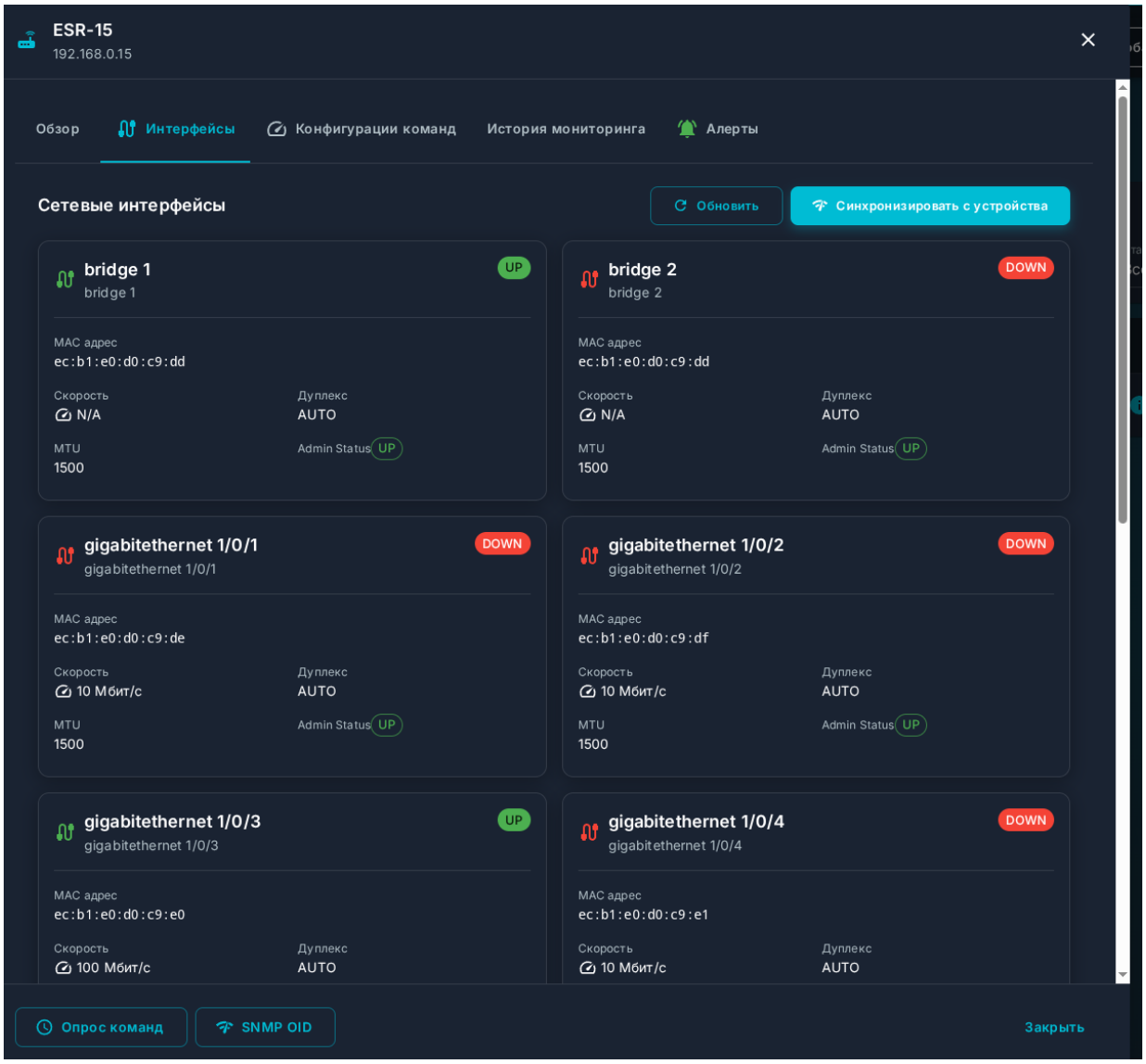
2.5. Просмотр деталей. Обзор

Общая информация о устройстве



2.6. Просмотр деталей. Интерфейсы

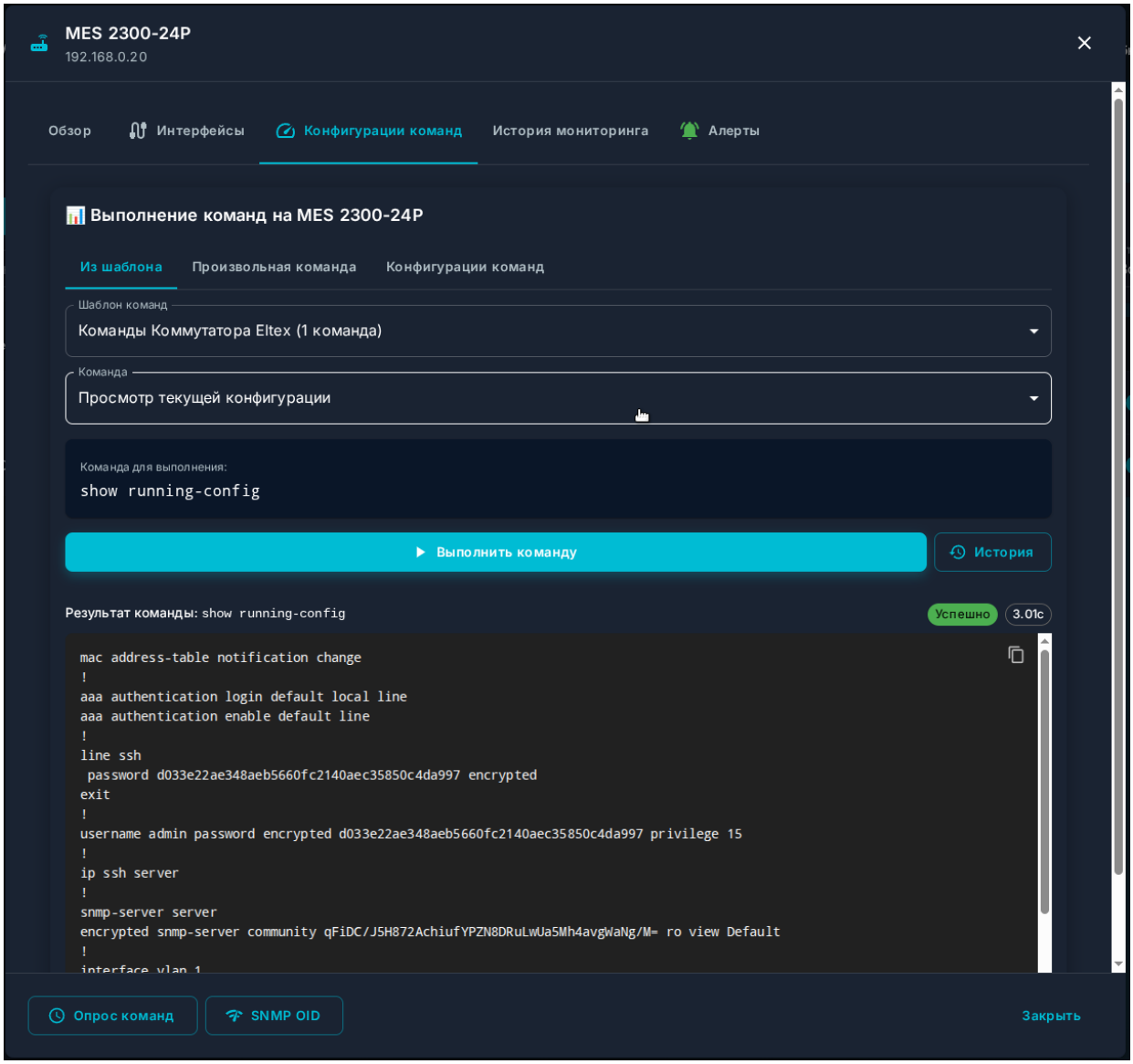
Отображает информацию о состоянии сетевых интерфейсах



2.7. Просмотр деталей. Конфигурация команд

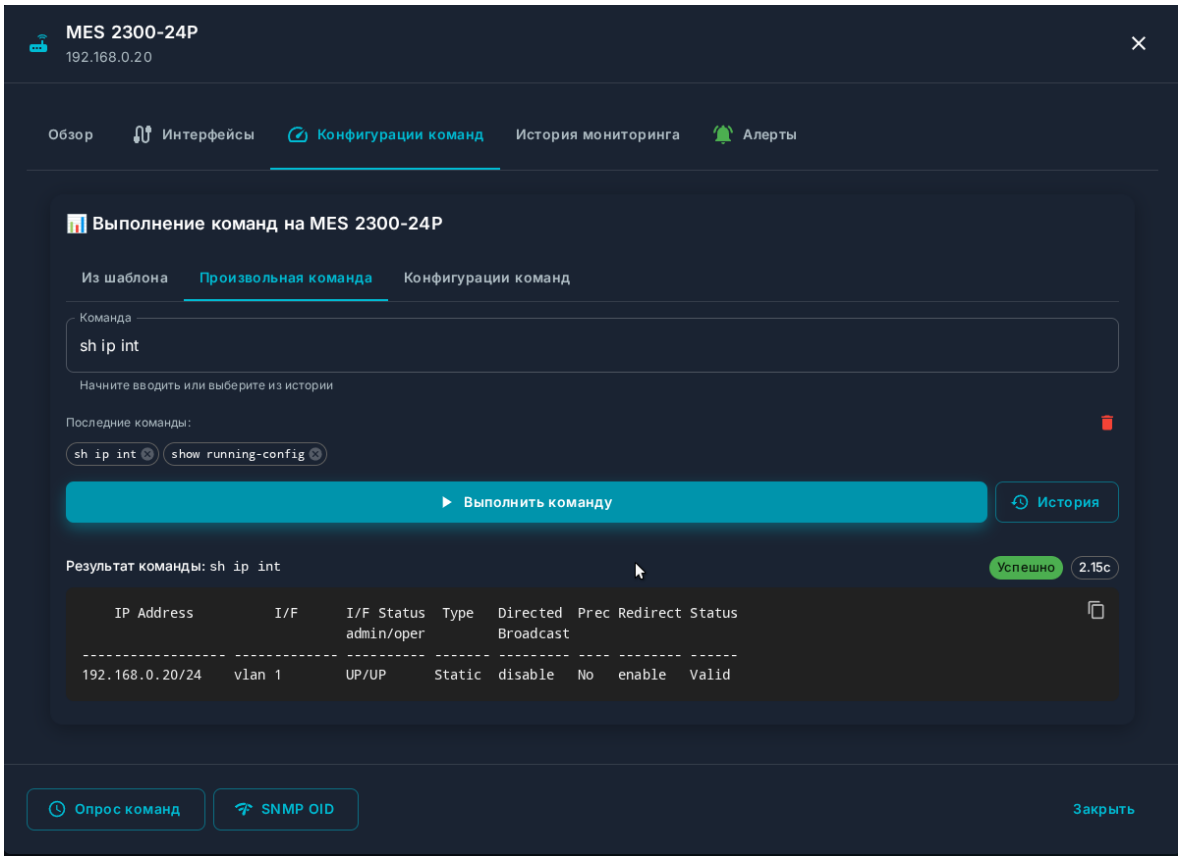
2.7.1. Конфигурация команд из шаблона

По нажатию кнопки Выполнить команду на устройстве по протоколу SSH выполняется команда из шаблона, созданного в окне, Конфигурация программ.



2.7.2. Конфигурация команд. Произвольная команда

По нажатию кнопки Выполнить команду на устройстве по протоколу SSH выполняется произвольная команда

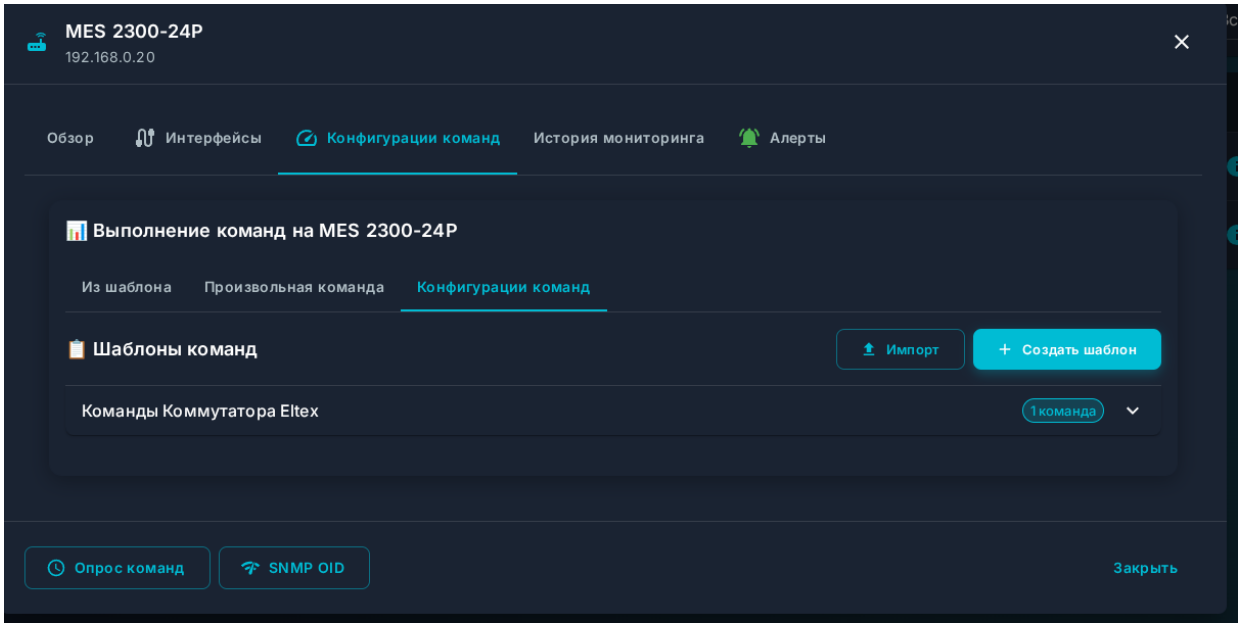


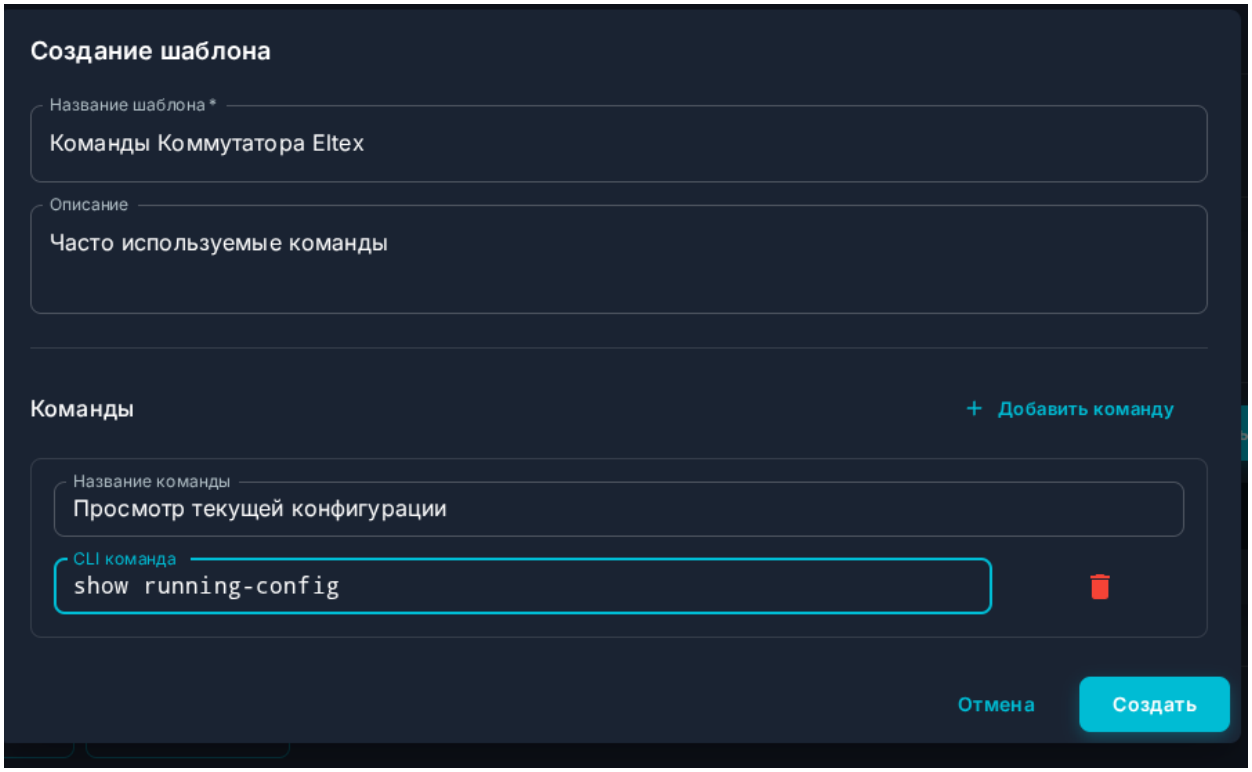
2.7.3. Конфигурация команд

Окно шаблонов команд

Позволяет создавать шаблоны команд SSH для устройств

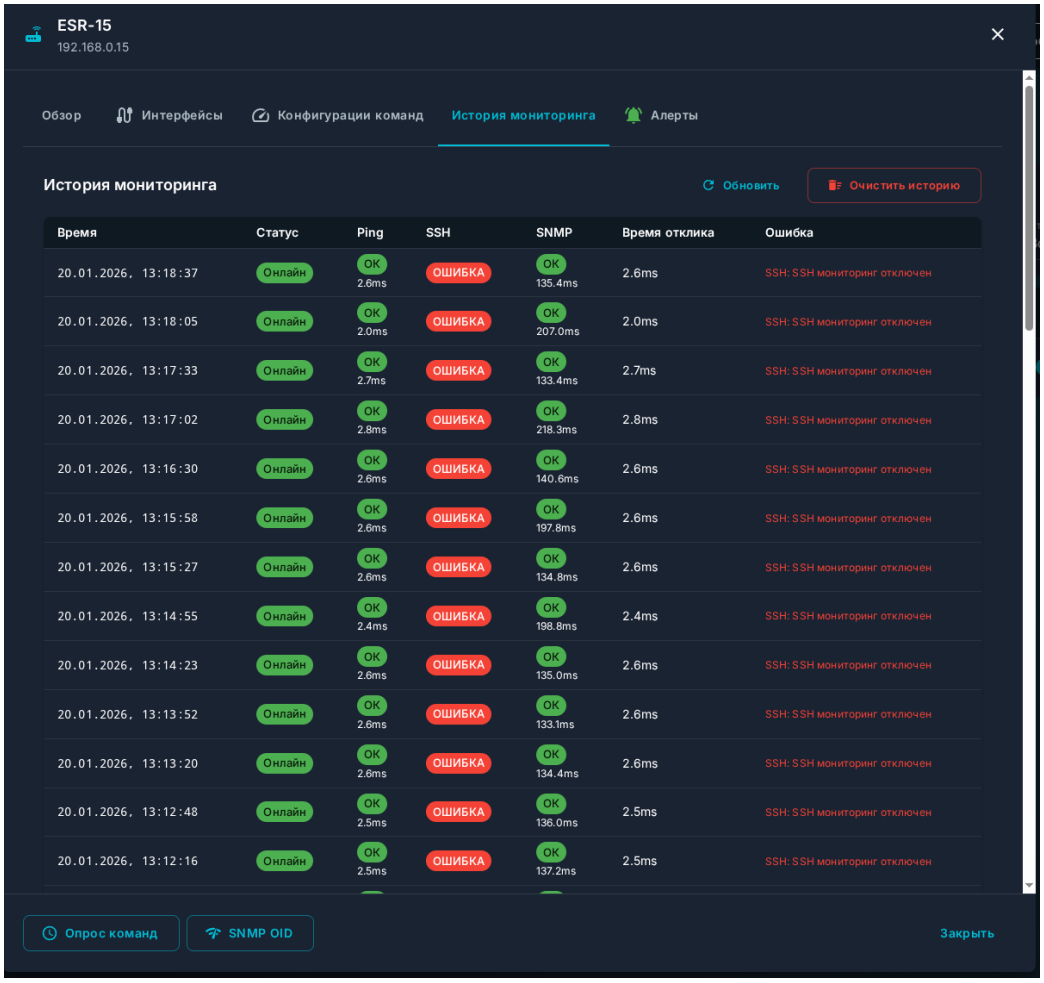
Создание шаблона





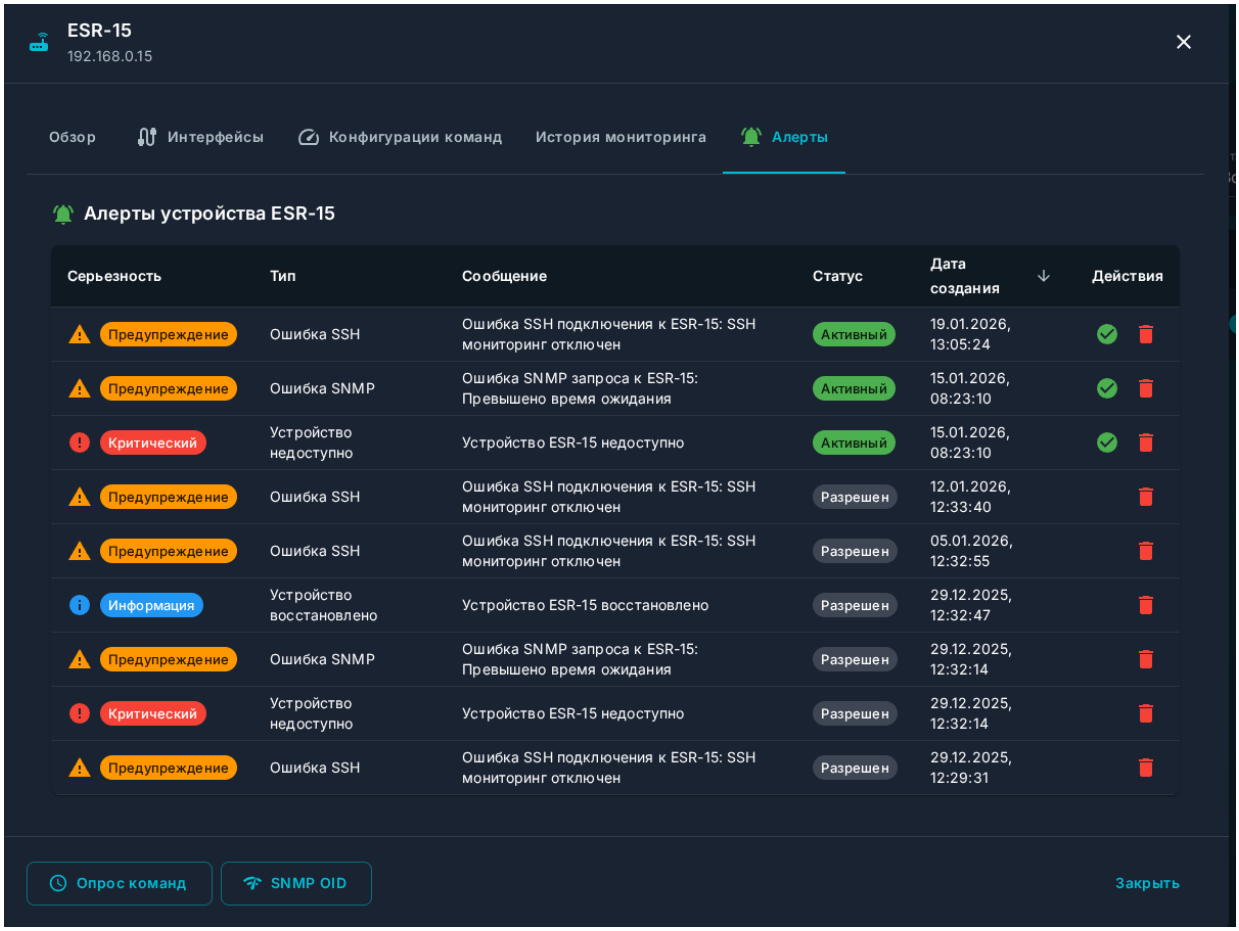
2.8. Просмотр деталей. История Мониторинга

2.8.1. История Мониторинга



2.9. Просмотр деталей. Алерты

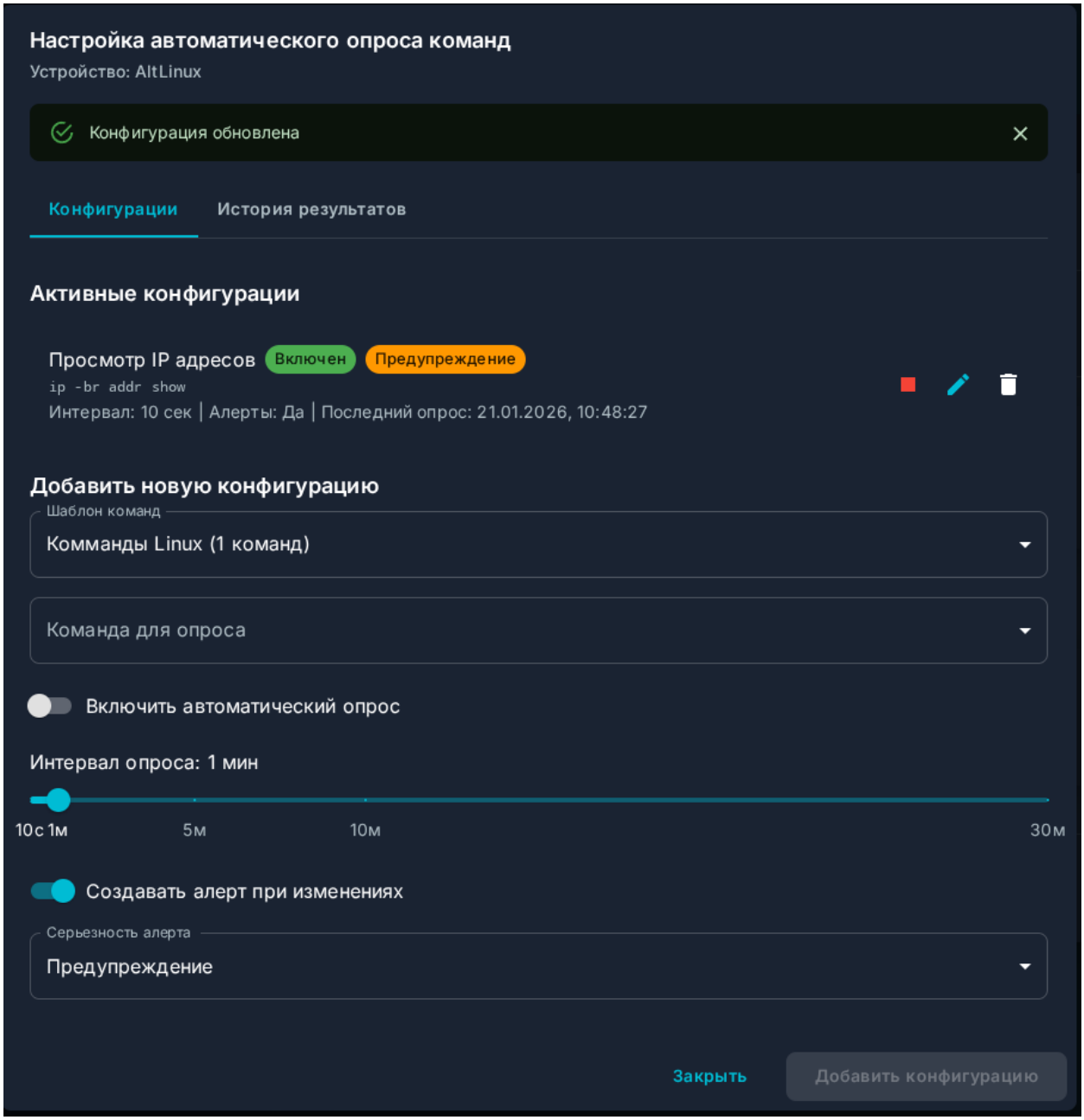
2.9.1. Вывод алертов выбранного устройства;



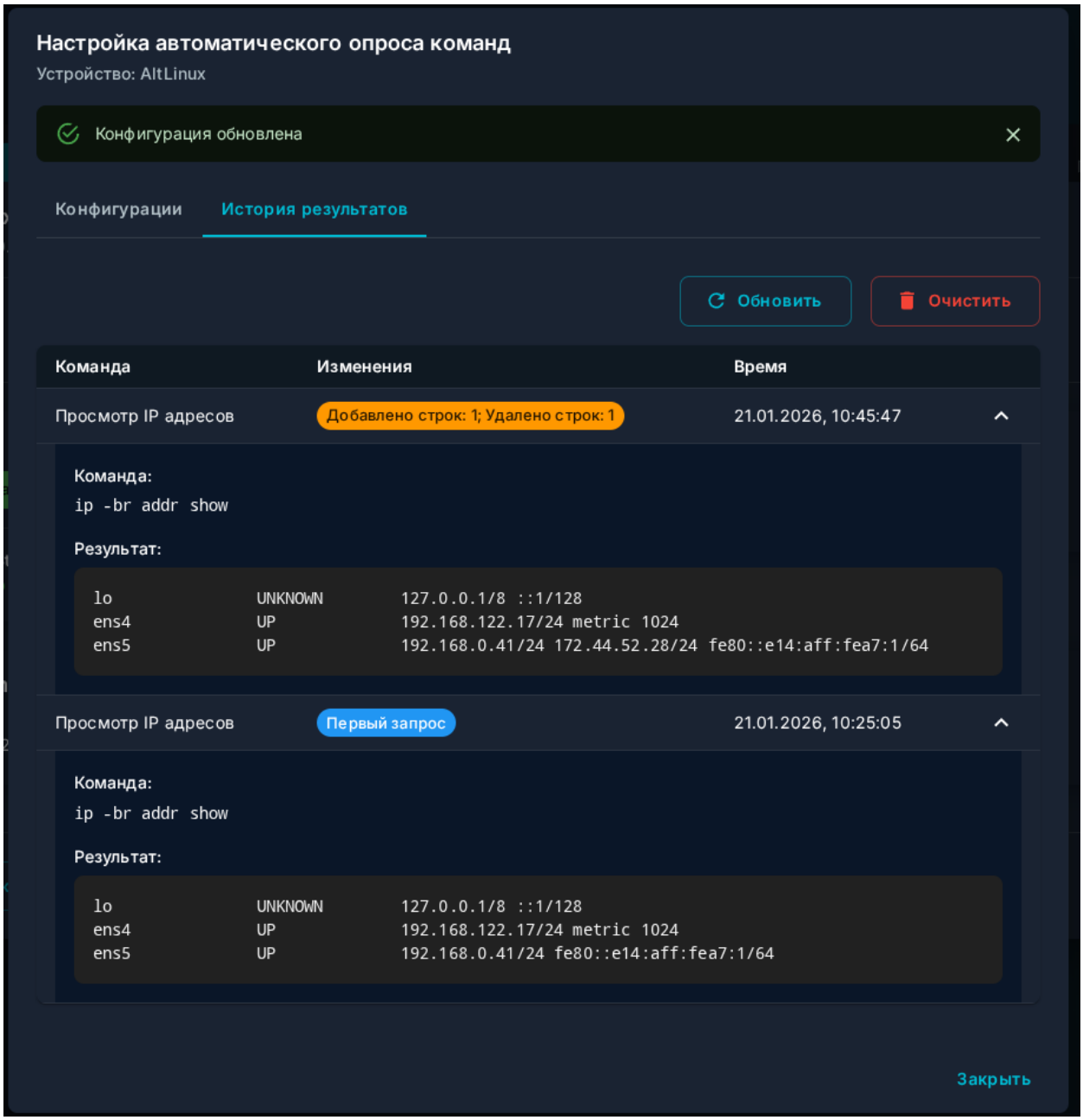
2.10. Просмотр деталей. Опрос команд



2.10.1. Просмотр деталей. Кнопка: Опрос команд. Конфигурация

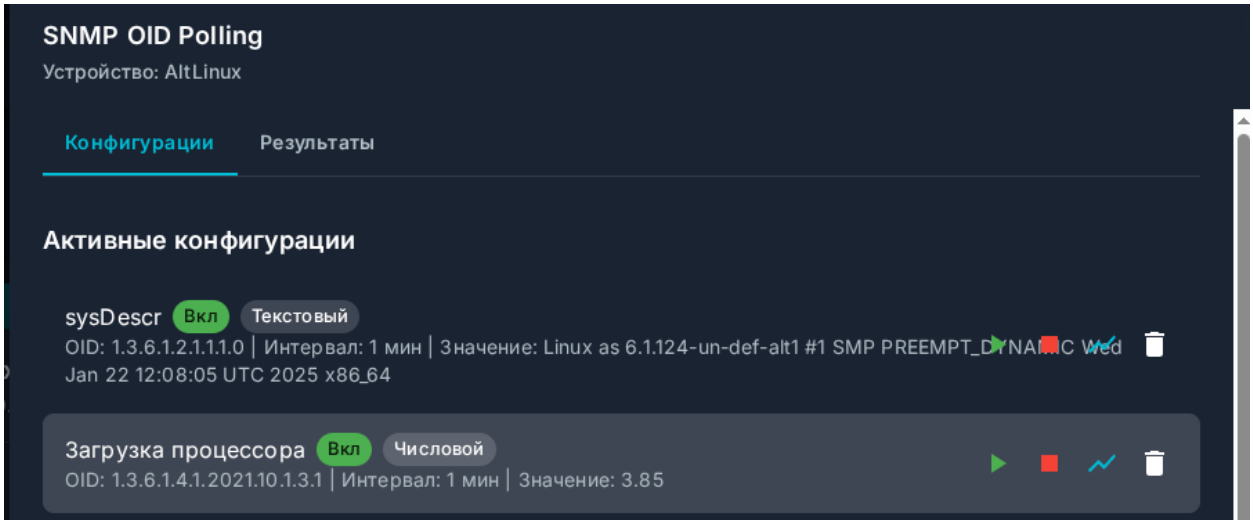


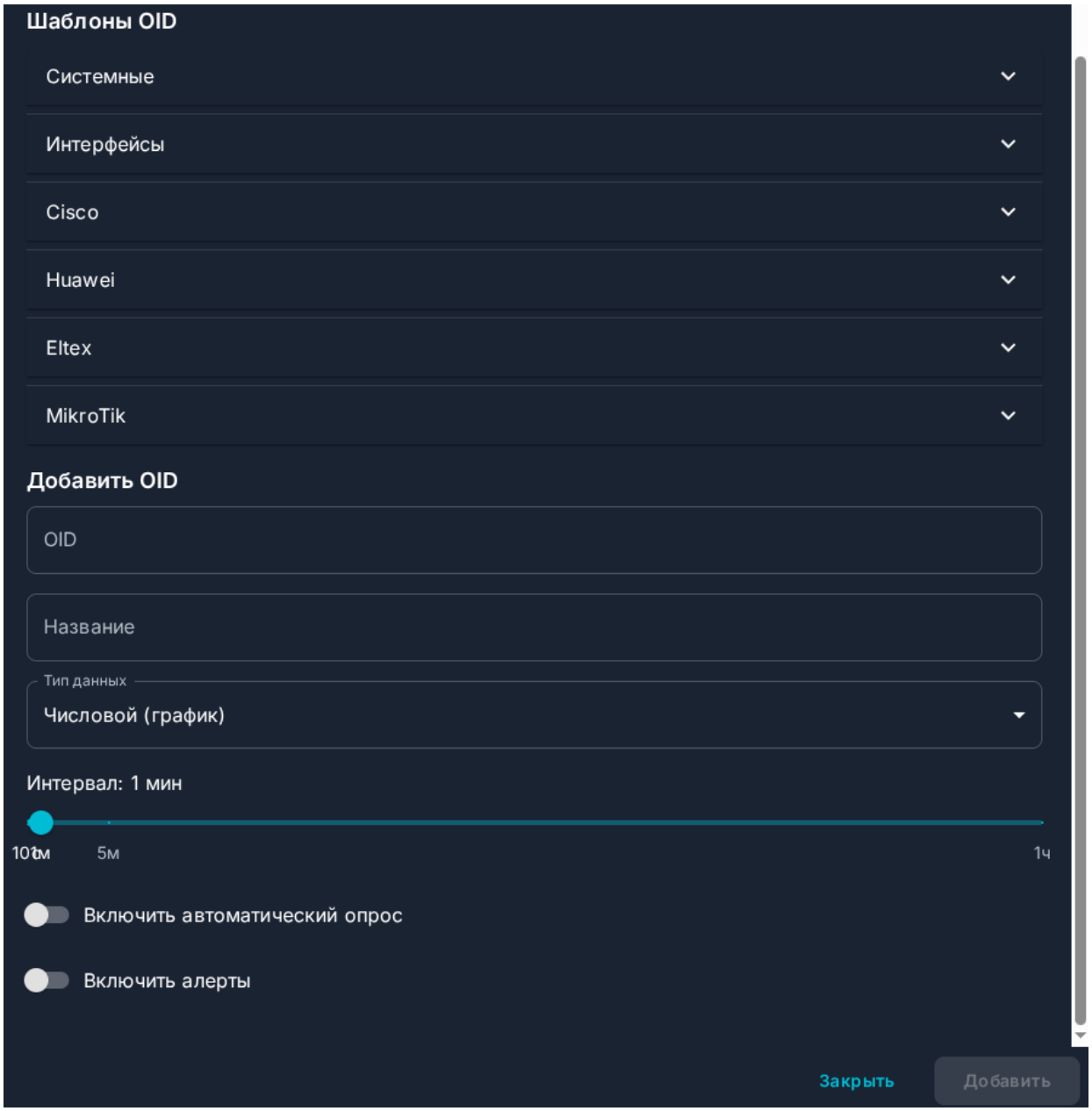
2.10.2. Просмотр деталей. Кнопка: Опрос команд. История результатов



2.11. Просмотр деталей. SNMP OID

2.11.1. Просмотр деталей. Кнопка: SNMP OID. Конфигурации



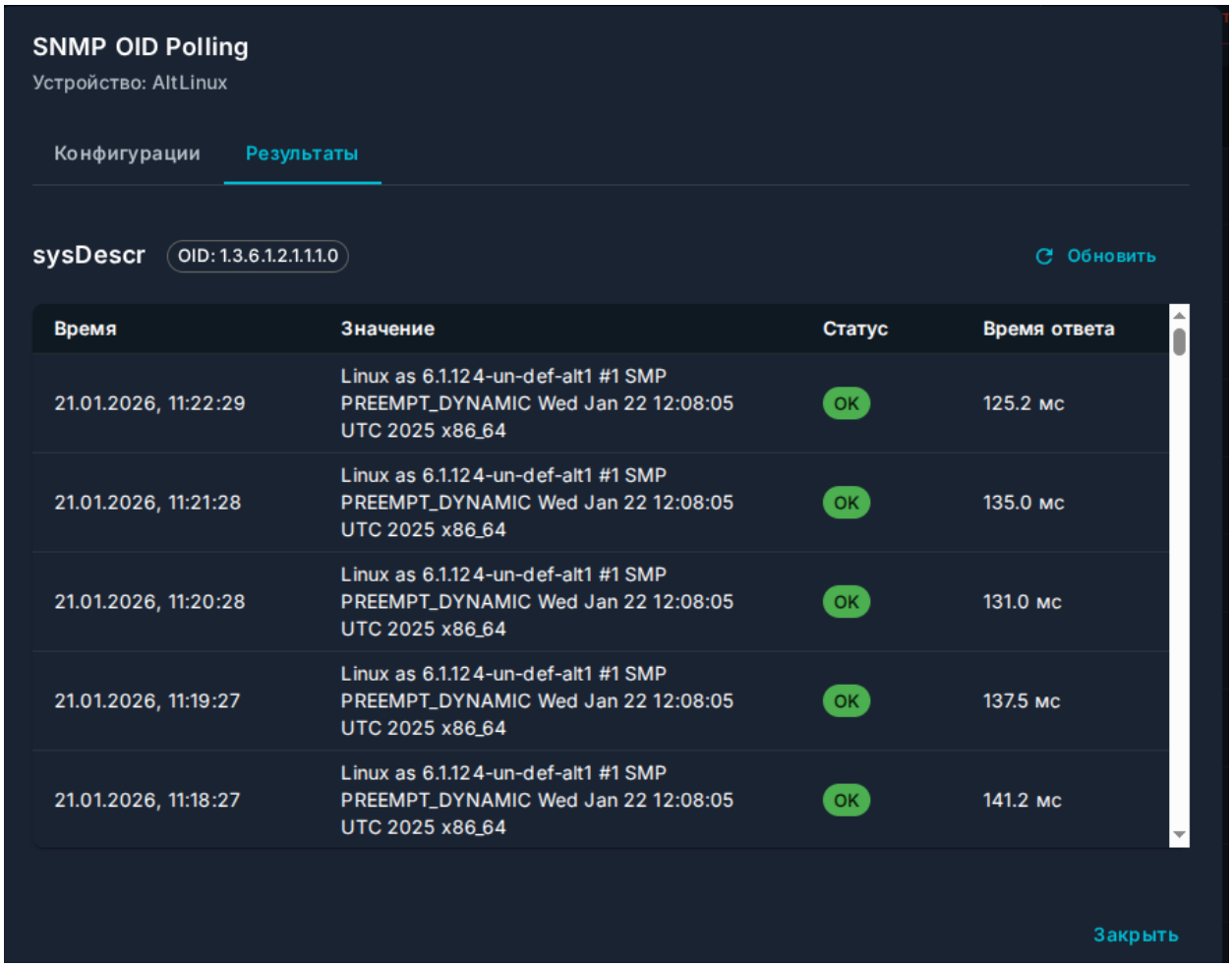

Шаблоны OID
Системные
Интерфейсы
Cisco
Huawei
Eltex
MikroTik
Добавить OID
OID
Название
Тип данных
Числовой (график)
Интервал: 1 мин
10с
1м
5м
1ч
Включить автоматический опрос
Включить алерты
Закрыть
Добавить

2.11.2. Просмотр деталей. Кнопка: SNMP OID. Кнопка: **Результаты**

Графическое представление

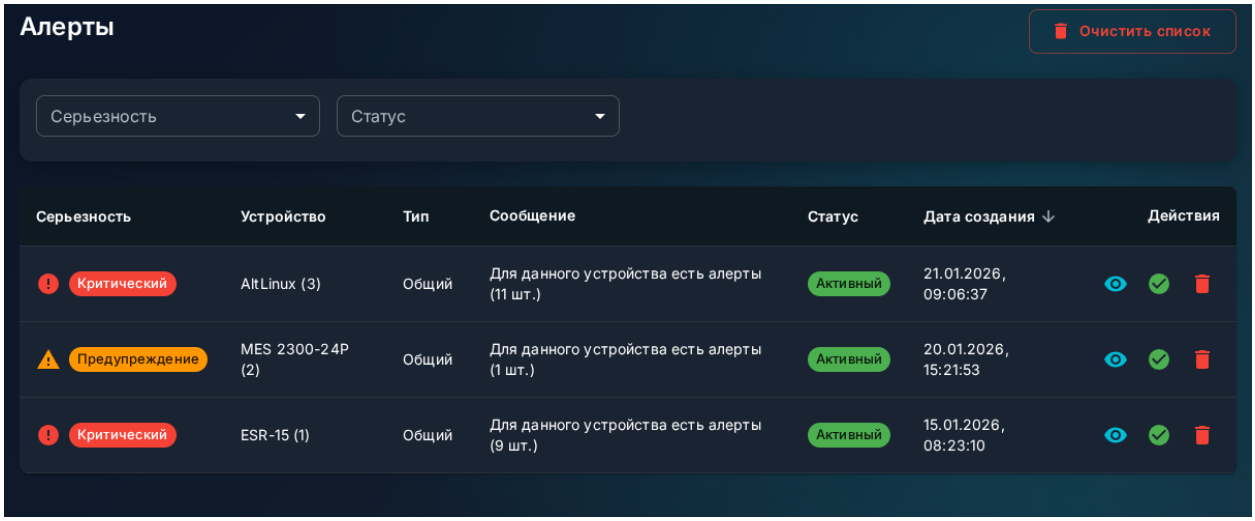


Табличное представление



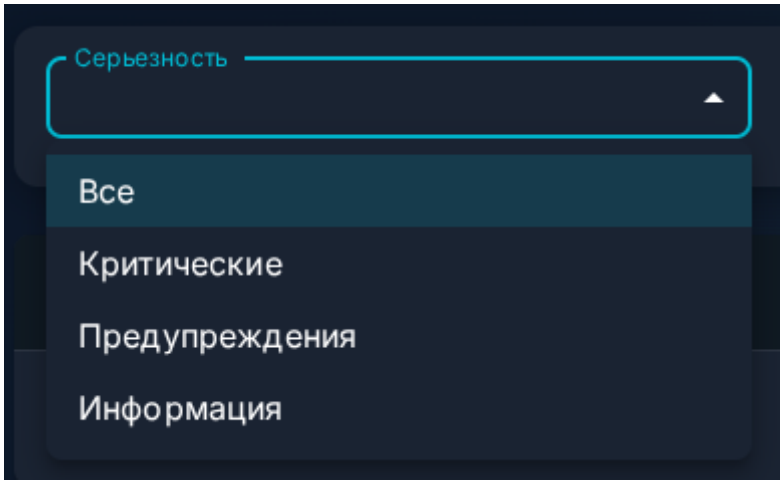


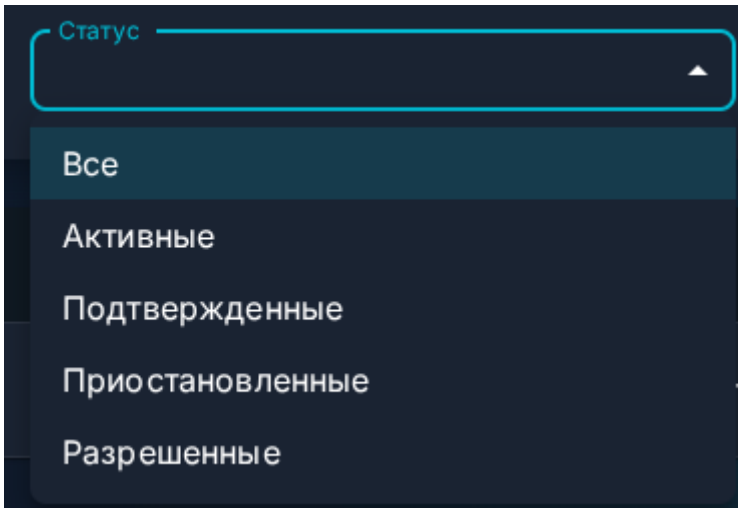
Вывод алертов по устройствам

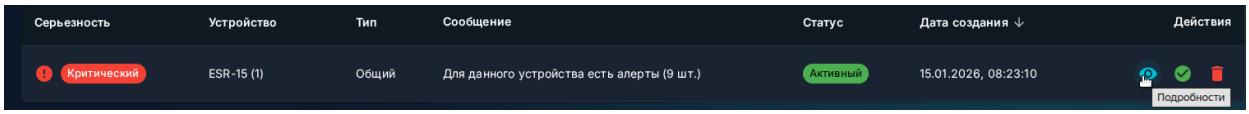


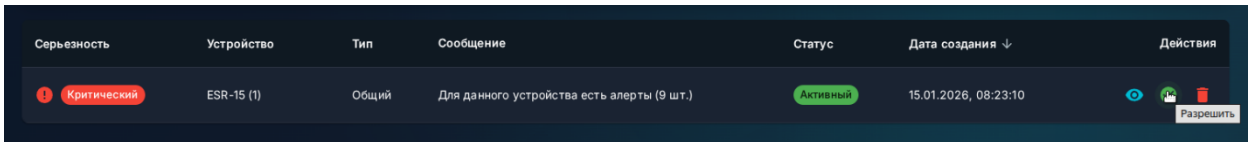
Возможна сортировка по:

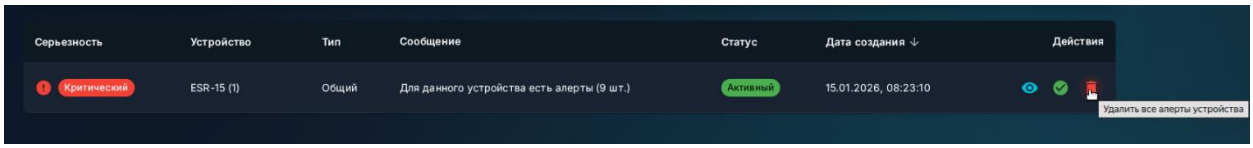
- Серьезность;
- Устройство;
- Тип;
- Статус;
- Дата создания.











Действия

По кнопке:  переходит на Просмотр деталей. Алерты

3. Управление пользователями

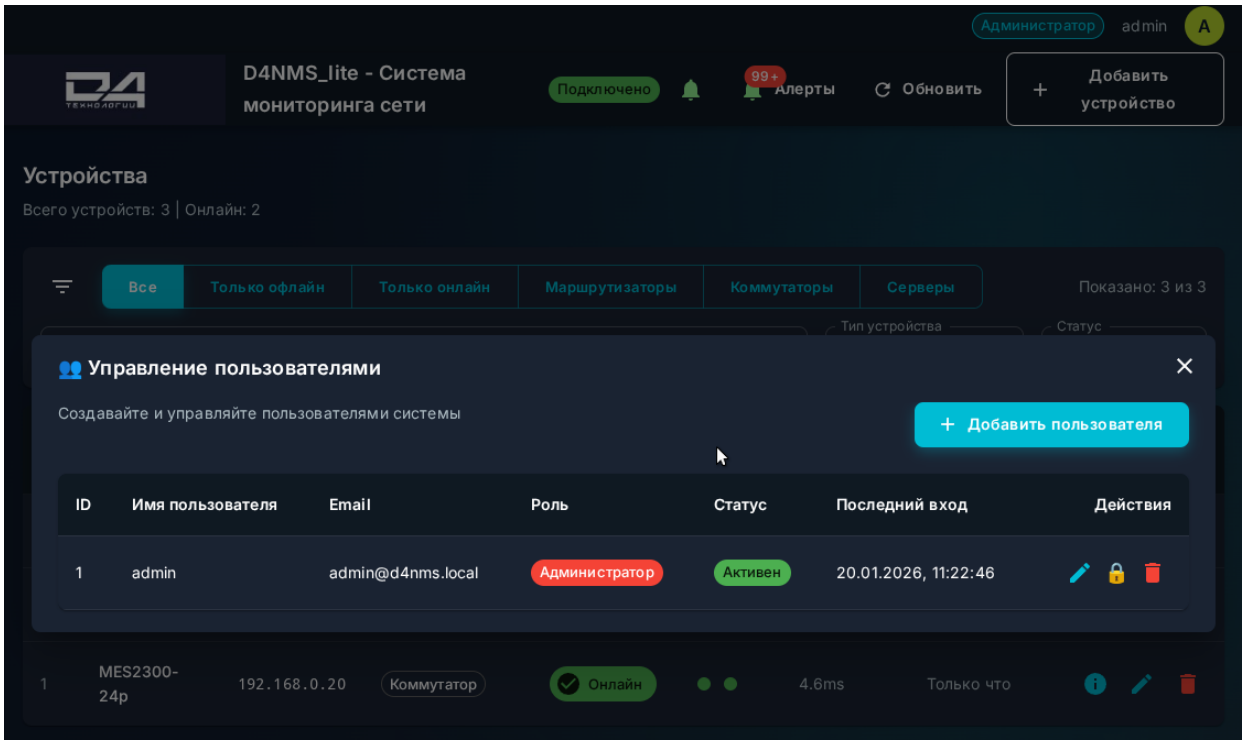
3.1. Только для администраторов:

3.1.1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу;

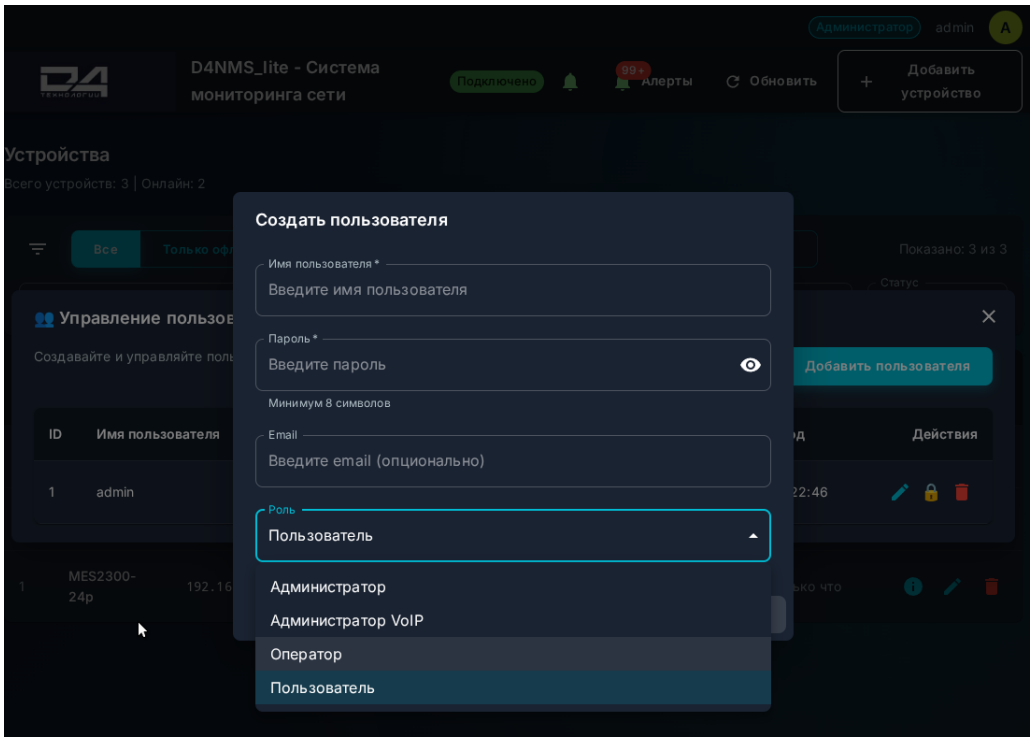
3.1.2. Выберите "Управление пользователями";

3.1.3. Создавайте, редактируйте или удаляйте пользователей

3.1.4. Нажмите на вкладку «Добавить пользователя»



3.1.5. Создать пользователя и определить его роль

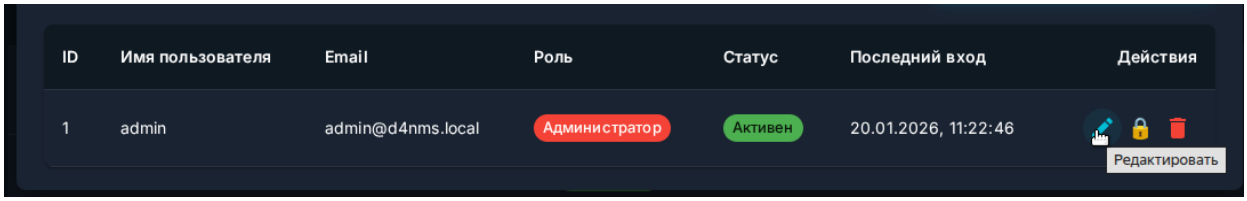


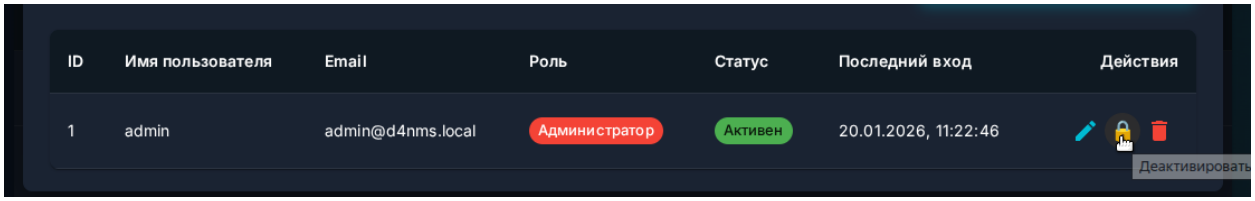
3.1.6. Определение базовых ролей:

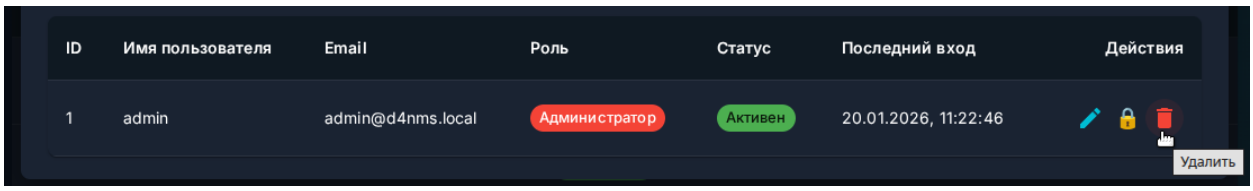
D4NMS поддерживает 5 ролей с различными уровнями доступа:

Роль	Описание	Основные права
Администратор	Полный доступ	Все функции плюс управление пользователями
VoIP Админ	Управление IP-телефонами	Полный доступ к IP-телефонам, просмотр остального
Оператор	Мониторинг и отчеты	Просмотр, отчеты, стандартные команды
Пользователь	Просмотр данных	Просмотр устройств и сводных отчетов
Гость	Минимальный доступ	Только журнал событий и статус устройств

3.1.7. Действия над пользователями







📖 Подробное руководство: См. USER_ROLES_GUIDE.md

4. 📂 Структура проекта

```
Project_D4NMS/
├── backend/            # FastAPI backend
├── frontend/           # React frontend
├── data/              # SQLite база данных
├── docker-compose.yml # Docker конфигурация
├── start.bat/sh       # Скрипты запуска
└── stop.bat/sh        # Скрипты остановки
```

5. 📚 Документация

- SECURITY:./SECURITY.md
- THREAT MODEL: ./THREAT_MODEL.md
- DEPLOYMENT: ./DEPLOYMENT.md
- TESTING: ./TESTING.md
- STYLEGUIDE: ./STYLEGUIDE.md
- CHANGELOG: ./CHANGELOG.md

6. 🛠️ Разработка

6.1. Пересборка после изменений

```
docker-compose up --build -d
```

6.2. Просмотр логов конкретного сервиса

```
docker-compose logs -f backend
docker-compose logs -f frontend
docker-compose logs -f monitoring
```

7. 📝 Лицензия

MIT License

8. Особенности

- ✅ JWT аутентификация с токенами на 24 часа
- ✅ Безопасное хеширование паролей (bcrypt)
- ✅ Ограничение: максимум 3 администратора
- ✅ Специальная логика для VoIP администратора
- ✅ Автоматическое создание администратора по умолчанию

9. 📚 Документация API

После запуска системы документация доступна по адресам:

- **Swagger UI**: http://localhost:8000/docs
- ReDoc: http://localhost:8000/redoc

Все эндпоинты с русскими названиями и описаниями!

10. 🔐 Безопасность

- ✅ SSH пароли автоматически шифруются в базе данных (Fernet encryption)
- ✅ JWT аутентификация с токенами на 24 часа
- ✅ Система ролей и прав доступа (5 ролей)
- ✅ Безопасное хеширование паролей пользователей (bcrypt)
- ✅ Поддержка различных SSH портов
- ✅ Таймауты для предотвращения зависания
- ✅ История всех выполненных команд